DOCUMENTO DE ALCANCE · PROPUESTA TÉCNICA

Plataforma de Gestión de Envíos

Sesión · Dirección · Producto · Foto · Comuna · Ticket + QR · Navegación en mapas · Registro de envíos y ganancias

---

Versión: 1.0 (borrador para revisión del cliente)

Fecha: 18 de septiembre de 2026

Estado: Pendiente de validación — no es un contrato ni una cotización cerrada

Mercado objetivo: Chile (direcciones y tarifas por comuna)

> **Cómo usar este documento.** Las secciones 1 a 12 describen qué hace y qué no hace el sistema propuesto. La sección 13 es el **cuestionario para el cliente**: imprímela o envíala tal cual, y con sus respuestas se cierra el alcance definitivo y recién ahí se cotiza plazo y precio. Todo lo marcado [SUPUESTO] es una decisión que tomé por ti para poder avanzar: si el cliente responde distinto, cambia.

Índice

1. Resumen en una página
2. El flujo completo, paso a paso
3. Qué HACE el sistema
4. Qué NO hace el sistema
5. Módulos: detalle funcional
6. Requerimientos funcionales (RF)
7. Requerimientos no funcionales (RNF)
8. Modelo de datos
9. Arquitectura y tecnología propuesta
10. El QR y la apertura de mapas (lo más delicado)
11. Ganancias: cómo se calculan
12. Legal, privacidad y las fotos
13. **Cuestionario para el cliente**
14. Qué necesito que el cliente entregue
15. Fases, esfuerzo y costos recurrentes
16. Riesgos y supuestos
17. Criterios de aceptación
18. Glosario

1. Resumen en una página

Qué es. Una aplicación web (que también se instala en el celular como app, sin pasar por las tiendas) donde una persona autorizada inicia sesión, carga un envío — cliente, dirección, comuna, producto, foto de evidencia — y el sistema emite un **ticket imprimible con un código QR**. Ese QR, al escanearse, abre la navegación en el mapa directamente hacia la dirección de destino, sin que nadie tenga que tipear la dirección a mano. Cada envío queda registrado y el sistema muestra cuánto se despachó y cuánto se ganó.

El problema que resuelve. Hoy la dirección se copia a mano al celular (errores de tipeo, tiempo perdido, direcciones ambiguas), la evidencia de la entrega se pierde en WhatsApp, y las ganancias se calculan en un cuaderno o en un Excel que nadie cuadra.

Pieza	Qué entrega
Login	Cada usuario entra con su cuenta; queda registro de quién creó cada envío.
Alta de envío	Cliente, dirección, comuna, producto, monto, observaciones.
Foto	Evidencia del paquete o de la entrega, tomada desde la cámara del celular.
Comuna	Determina la tarifa y la zona de reparto. Lista oficial de comunas de Chile.
Ticket + QR	Documento imprimible (térmico 80 mm o A4) con los datos del envío y el QR.
QR → Mapa	Al escanearlo abre Google Maps / Waze con la dirección ya cargada y la ruta lista.
Registro	Historial de envíos con estados, filtros, búsqueda y exportación.
Ganancias	Totales por día / semana / mes / comuna / repartidor, con costos y neto.

> **Lo que hay que decidir antes de programar una sola línea**
>
> Hay **cinco** preguntas que cambian el proyecto entero, y están al inicio del cuestionario (sección 13, bloque A): quién usa la app, si necesita funcionar sin internet, si el QR lo escanea el repartidor o el cliente final, si hay que imprimir en papel de verdad, y si el dinero que se registra es una tarifa fija por comuna o algo variable. Sin esas cinco, cualquier plazo que te den es inventado.

2. El flujo completo, paso a paso

1 Inicia sesión · 2 Nuevo envío · 3 Datos del destinatario · 4 Dirección + comuna · 5 Producto y monto · 6 Validación · 7 Foto · 8 Confirmar · 9 Ticket + QR · 10 Escaneo → Mapa · 11 Entrega y cierre · 12 Registro y ganancias

2.1 Detalle de cada paso

#	Paso	Qué pasa exactamente
1	**Inicio de sesión**	Correo + contraseña. La sesión queda abierta en el dispositivo (30 días) para que el repartidor no tenga que autenticarse en la calle. Botón de recuperación de contraseña.
2	**Nuevo envío**	Botón grande en la pantalla principal. Se crea un borrador que se va guardando solo, para que no se pierda si se corta la app.
3	**Destinatario**	Nombre, teléfono (formato chileno +56 9 XXXX XXXX), correo opcional. Si el destinatario ya existe, autocompleta.
4	**Dirección y comuna**	Calle, número, depto/casa, referencia ("portón verde, tocar timbre 2"), comuna elegida de una lista oficial, región derivada de la comuna. `v1` Con autocompletado de direcciones si se contrata Google Places (ver §10).
5	**Producto y monto**	Descripción, cantidad, peso o tamaño aproximado, valor declarado, tarifa de envío, forma de pago (pagado / paga al recibir), observaciones.
6	**Validación**	El sistema revisa que no falte nada obligatorio, que el teléfono tenga formato válido y que la comuna esté dentro de la zona de cobertura. Si algo está mal, lo marca en rojo y no deja avanzar. **Recién cuando está todo OK habilita la cámara.**
7	**Foto**	Abre la cámara del celular, se toma la foto del paquete (o de la entrega), se puede repetir si salió mal, y se comprime antes de subir para no gastar datos. Queda asociada al envío con fecha, hora y usuario.
8	**Confirmación**	Pantalla de resumen con todo lo cargado. Botón "Confirmar envío". Aquí se asigna el **folio** (número correlativo único, ej. `ENV-2026-004137`).
9	**Ticket + QR**	Se genera el ticket con los datos y el QR. Se puede imprimir, descargar como PDF o compartir por WhatsApp.
10	**Escaneo**	Se escanea el QR con la cámara del celular. Abre el mapa con la dirección cargada y la ruta lista para iniciar.
11	**Entrega**	El repartidor marca el envío como entregado (o fallido, con motivo). Puede subir una segunda foto de constancia de entrega.
12	**Registro**	El envío pasa al historial. Los montos entran a los totales de ganancias del día.

> **Sobre "cuando está todo OK le saca una foto"**
>
> Lo entendí así: **la cámara se habilita recién cuando el formulario pasó la validación**, para que nadie saque la foto de un envío incompleto. Es la interpretación más razonable y es la que está especificada arriba. Si lo que querías es que la foto se pueda tomar en cualquier momento, es un cambio de 10 minutos — pero hay que decirlo ahora. **Pregunta C-4 del cuestionario.**

3. Qué HACE el sistema

Esta es la lista que puedes mostrarle al cliente tal cual. Todo lo que está aquí está comprometido en la versión 1 salvo que diga `v2`.

Área	Lo que hace	Versión
Cuentas y acceso	Iniciar sesión con correo y contraseña; recuperar contraseña por correo	v1
	Tres roles con permisos distintos: administrador, operador y repartidor	v1
	Mantener la sesión abierta en el celular sin volver a autenticarse cada vez	v1
	Registro de quién hizo qué y cuándo (auditoría básica)	v1
Direcciones	Guardar direcciones con calle, número, depto, referencia y comuna	v1
	Libreta de direcciones reutilizable por destinatario frecuente	v1
	Lista oficial de las 346 comunas de Chile, con su región y provincia	v1
	Autocompletado y validación real de direcciones contra Google Places	opcional
Productos y envío	Describir el producto, cantidad, peso/tamaño y valor declarado	v1
	Catálogo de productos para no re-escribir los repetidos	v1
	Varios productos en un mismo envío	v1
Foto	Tomar la foto desde la cámara del celular dentro de la app	v1
	Comprimir y subir la foto; repetirla si salió mal; verla después en el detalle	v1
	Segunda foto de constancia al momento de entregar	v1
Comuna y tarifa	Definir una tarifa por comuna desde el panel de administración	v1
	Agrupar comunas en zonas (Zona 1, 2, 3) con tarifa por zona	v1
	Bloquear comunas fuera de cobertura para que no se pueda crear el envío	v1
Ticket	Generar un ticket con folio único, datos del envío, fecha y QR	v1
	Formato boleta térmica 80 mm y formato A4/etiqueta, ambos en PDF	v1
	Imprimir desde el navegador o descargar el PDF y compartirlo por WhatsApp	v1
	Logo y datos del negocio en el encabezado del ticket	v1
QR y navegación	Generar un QR por envío que abre la navegación hacia la dirección	v1
	Elegir el destino: Google Maps, Waze o preguntar cada vez	v1
	Botón "Abrir en el mapa" dentro de la app, sin escanear nada	v1
Registro de envíos	Historial completo con buscador por folio, nombre, teléfono o dirección	v1
	Filtros por fecha, comuna, estado y repartidor	v1
	Estados del envío con su historia (quién lo cambió y cuándo)	v1
	Detalle del envío con foto, ticket y QR siempre recuperables	v1

	Exportar a Excel/CSV lo que se está viendo en pantalla	v1
Ganancias	Totales de envíos y de dinero por día, semana y mes	v1
	Desglose por comuna, por repartidor y por estado	v1
	Registro de costos (bencina, comisión del repartidor) y cálculo del neto	v1
	Gráficos simples de evolución y ranking de comunas	v1
Uso en la calle	Funciona en el celular como app instalable (PWA), sin tiendas de aplicaciones	v1
	Crea envíos sin señal y los sincroniza cuando vuelve la conexión	a definir

4. Qué NO hace el sistema

Esto es tan importante como lo anterior. Todo lo de abajo **queda fuera** de la versión 1: si el cliente lo quiere, es más plazo y más presupuesto, y hay que decidirlo antes de firmar.

No hace	Por qué / qué implicaría
No cobra dinero en línea	No integra Webpay, Mercado Pago ni transferencias. Solo registra montos. Integrar una pasarela son 2 a 4 semanas extra y exige una cuenta de comercio a nombre del cliente. fuera
No emite boleta ni factura	El ticket es un comprobante interno, **no** es un documento tributario del SII. Emitir DTE requiere integración con un proveedor autorizado y la certificación correspondiente. fuera
No hace seguimiento GPS en vivo	No muestra al repartidor moviéndose en un mapa en tiempo real. Eso es otro producto: consumo de batería, permisos en segundo plano y costos de mapas. fuera
No optimiza rutas	No ordena 20 entregas en la ruta más corta. El QR abre **un** destino a la vez. La optimización de rutas es un servicio pagado aparte. fuera
No integra couriers	No genera etiquetas de Chilexpress, Starken, Bluexpress ni Correos de Chile, ni consulta sus estados. Cada uno tiene su propia API y su propio contrato. fuera
No manda WhatsApp automático	Se puede compartir el ticket manualmente por WhatsApp. Enviar mensajes automáticos exige la API oficial de WhatsApp Business, verificación de la empresa y costo por conversación. fuera
No controla stock ni bodega	El producto se describe en el envío; no hay inventario, ni descuento de existencias, ni alertas de quiebre. fuera
No es una app de las tiendas	Es una PWA: se instala desde el navegador. Publicar en App Store y Google Play son cuentas de desarrollador pagadas, revisiones y otro ciclo de trabajo. fuera
No tiene portal para el cliente final	El destinatario no entra a ver "dónde va mi pedido", salvo que se active la página pública de seguimiento (ver §10, es una decisión abierta). a decidir
No firma digitalmente la recepción	No hay firma con el dedo en pantalla ni validación de identidad de quien recibe. Se puede agregar. a decidir
No calcula tarifas por distancia	La tarifa es por comuna o por zona, no por kilómetros recorridos. Cobrar por distancia real exige geocodificar y calcular rutas, con costo por consulta. a decidir
No lee el QR desde adentro de la app	Se escanea con la cámara nativa del celular, que es lo que todo el mundo ya hace. Un lector dentro de la app es opcional. a decidir
No tiene contabilidad	Calcula ingresos, costos y neto para gestión. No es un sistema contable, no maneja IVA, ni libros, ni se conecta con un ERP. fuera
No funciona en varios idiomas	Solo español de Chile. fuera
No maneja múltiples empresas	Una sola empresa con sus usuarios. Si mañana hay que vender el sistema a varios negocios separados, eso es multi-tenant y se diseña distinto **desde el día uno**. **Pregunta A-5.** fuera

La frase que hay que decirle al cliente, textual

«El sistema **registra y organiza** los envíos y la plata que generan, y le ahorra al repartidor tipear direcciones. **No cobra, no emite boletas del SII, no rastrea en vivo y no reemplaza al courier.**» Si el cliente asiente a eso, el proyecto está bien encuadrado. Si frunce el ceño en alguna, esa es la conversación que hay que tener antes de cotizar.

5. Módulos: detalle funcional

M1 · Cuentas y sesión

Correo y contraseña, con la contraseña guardada cifrada (nunca en texto plano). Tres roles:

Rol	Puede	No puede
Administrador	Todo: usuarios, tarifas, comunas, ver ganancias completas, anular envíos, exportar	—
Operador	Crear y editar envíos, imprimir tickets, ver el registro completo	Cambiar tarifas, crear usuarios, ver el margen neto
Repartidor	Ver solo sus envíos asignados, abrir el mapa, marcar entregado/fallido, subir foto	Ver montos de otros, editar tarifas, ver ganancias del negocio

[SUPUESTO] Tres roles. Si el negocio es una sola persona, sobra con uno y se simplifica; si hay más perfiles (supervisor de zona, dueño de tienda), hay que definirlos ahora. **Pregunta A-1.**

M2 · Destinatarios y direcciones

Un destinatario puede tener varias direcciones; una dirección pertenece siempre a una comuna. Campos: calle, número, departamento/casa/oficina, referencia libre, comuna, región (derivada), código postal (opcional, en Chile casi nunca se usa), y opcionalmente coordenadas (latitud/longitud) si se activa la geocodificación.

La **referencia** es el campo que más ahorra llamadas telefónicas en la práctica: «casa de reja negra, frente al almacén», «el conserje recibe hasta las 20:00».

M3 · Productos y el envío

El envío es la unidad central. Contiene: folio, destinatario, dirección, comuna, uno o más productos, tarifa, valor declarado, forma de pago, observaciones, fotos, estado, repartidor asignado, fechas y el usuario que lo creó.

M4 · Captura de la foto

- Se abre la cámara **trasera** del celular directamente desde la app.
- Vista previa antes de aceptar, con opción de repetir.
- Compresión automática (máx. ~1600 px de lado mayor, ~300 KB) para no gastar datos móviles ni almacenamiento.
- Se guarda con fecha, hora, usuario y folio. **Se elimina la ubicación GPS incrustada en la foto (EXIF)**, salvo que el cliente pida lo contrario por escrito.
- Si la subida falla, queda en cola y se reintenta; el envío no se pierde.

M5 · Comunas, zonas y tarifas

Se carga la lista oficial de comunas de Chile (346, con su región). Desde administración se define para cada comuna: si está en cobertura, a qué zona pertenece y cuál es su tarifa. La tarifa se sugiere automáticamente al elegir la comuna, y el operador puede sobrescribirla si el cliente lo permite (**pregunta E-3**).

M6 · Ticket

Elemento	Contenido
Encabezado	Logo, nombre del negocio, teléfono de contacto
Folio	Correlativo único e irrepetible, ej. `ENV-2026-004137`, también en texto para leerlo a mano
Fecha y hora	De emisión, y fecha comprometida de entrega si se define
Destinatario	Nombre y teléfono
Dirección	Calle, número, depto, referencia, **comuna en grande**
Producto	Descripción, cantidad, bultos
Montos	Tarifa de envío, valor a cobrar al recibir (si aplica), estado de pago
QR	Mínimo 2,5 cm × 2,5 cm con margen blanco alrededor, o no escanea bien en térmico
Pie	Texto libre configurable: condiciones, teléfono de reclamos

M7 · Registro y estados del envío

Estado	Significa	Pasa a
Borrador	Se está cargando, aún sin folio	Creado / se descarta
Creado	Confirmado, con ticket emitido	Asignado / Anulado
Asignado	Tiene repartidor	En ruta / Creado
En ruta	Salió a reparto	Entregado / Fallido
Entregado	Se entregó; con foto y hora	— (estado final; cuenta para ganancias)
Fallido	No se pudo entregar, con motivo obligatorio	Reagendado / Devuelto
Reagendado	Se intenta otro día	En ruta
Devuelto	Volvió al origen	— (estado final)
Anulado	Se canceló; no se borra, queda con la marca	— (estado final)

[SUPUESTO] Estos nueve estados. Menos estados = app más simple y más rápida de usar en la calle. **Pregunta F-1.**

M8 · Ganancias y reportes

Pantalla con: total de envíos del período, monto facturado, costos, neto, promedio por envío, tasa de entregas fallidas, ranking de comunas y evolución diaria. Todo filtrable por rango de fechas y exportable.

M9 · Administración

Usuarios y roles, comunas y tarifas, datos del negocio y logo, textos del ticket, configuración del QR (a dónde apunta), y los tipos de costo que se pueden cargar.

6. Requerimientos funcionales (RF)

Numerados para poder decir después «el RF-14 está listo» sin ambigüedad.

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El usuario inicia sesión con correo y contraseña	Imprescindible
RF-02	El usuario recupera su contraseña por correo	Alta
RF-03	La sesión permanece activa en el dispositivo hasta cerrarla o 30 días	Alta
RF-04	Cada usuario tiene un rol que limita lo que ve y puede hacer	Imprescindible
RF-05	El administrador crea, edita y desactiva usuarios	Alta
RF-06	El sistema registra destinatarios con nombre y teléfono	Imprescindible
RF-07	El sistema registra direcciones con calle, número, depto, referencia y comuna	Imprescindible
RF-08	El sistema ofrece la lista oficial de comunas de Chile y deriva la región	Imprescindible
RF-09	Las direcciones ya usadas se pueden reutilizar sin volver a escribirlas	Media
RF-10	El envío admite uno o más productos con descripción y cantidad	Imprescindible
RF-11	El sistema valida los campos obligatorios antes de permitir continuar	Imprescindible
RF-12	La cámara se habilita solo cuando la validación es correcta	Alta
RF-13	El usuario toma una foto desde la cámara del dispositivo y puede repetirla	Imprescindible
RF-14	La foto se comprime, se sube y queda asociada al envío	Imprescindible
RF-15	El sistema elimina los metadatos de ubicación de la foto antes de guardarla	Alta
RF-16	La comuna determina la tarifa sugerida del envío	Imprescindible
RF-17	El administrador define tarifas por comuna o por zona	Alta
RF-18	El sistema impide crear envíos a comunas fuera de cobertura	Media
RF-19	Al confirmar, el sistema asigna un folio único e irrepetible	Imprescindible
RF-20	El sistema genera el ticket con todos los datos del envío	Imprescindible
RF-21	El ticket se genera en formato térmico 80 mm y en A4/etiqueta	Alta
RF-22	El ticket se imprime, se descarga en PDF y se comparte	Imprescindible
RF-23	El sistema genera un código QR único por envío	Imprescindible
RF-24	Al escanear el QR se abre la navegación hacia la dirección de destino	Imprescindible
RF-25	El administrador elige si el QR abre Google Maps, Waze o deja elegir	Media
RF-26	Desde el detalle del envío hay un botón que abre el mapa sin escanear	Alta
RF-27	El registro lista todos los envíos con paginación	Imprescindible
RF-28	El registro se busca por folio, nombre, teléfono o dirección	Alta
RF-29	El registro se filtra por fecha, comuna, estado y repartidor	Alta
RF-30	El envío avanza por estados y guarda quién y cuándo lo cambió	Imprescindible
RF-31	Al marcar fallido se exige un motivo	Alta
RF-32	Se puede subir una foto de constancia al momento de entregar	Media
RF-33	El envío se anula pero nunca se borra físicamente	Alta

RF-34	El sistema muestra totales de envíos y montos por día, semana y mes	Imprescindible
RF-35	El sistema desglosa ganancias por comuna y por repartidor	Alta
RF-36	Se pueden registrar costos y el sistema calcula el resultado neto	Alta
RF-37	Los reportes y el registro se exportan a Excel/CSV	Alta
RF-38	La app se instala en el celular desde el navegador (PWA)	Alta
RF-39	El administrador configura logo, datos del negocio y textos del ticket	Media
RF-40	El sistema guarda un registro de auditoría de las acciones sensibles	Media

7. Requerimientos no funcionales (RNF)

ID	Requerimiento
RNF-01	Diseñado para el celular primero; usable con una sola mano y con guantes
RNF-02	Crear un envío completo toma menos de 60 segundos con los datos a mano
RNF-03	Las pantallas cargan en menos de 2 segundos con 4G
RNF-04	El ticket con QR se genera en menos de 3 segundos
RNF-05	Contraseñas cifradas; comunicación siempre por HTTPS
RNF-06	Las fotos no son públicas: solo accesibles con sesión iniciada y permiso
RNF-07	Respaldo automático diario de la base de datos, con 30 días de retención
RNF-08	Funciona en Chrome y Safari de las dos últimas versiones mayores, Android e iOS
RNF-09	Soporta al menos 20 usuarios en simultáneo y 100.000 envíos sin degradarse
RNF-10	Textos, montos y fechas en español de Chile, pesos chilenos y formato dd/mm/aaaa
RNF-11	El sistema sigue operando si el servicio de mapas no responde (el QR nunca deja de generarse)
RNF-12	El código queda documentado y entregado en un repositorio del cliente

8. Modelo de datos

Las tablas mínimas. Sirve para que cualquier desarrollador entienda el sistema en cinco minutos.

Entidad	Campos principales
usuario	id, nombre, correo, contraseña (cifrada), rol, teléfono, activo, creado_en
destinatario	id, nombre, teléfono, correo, notas, creado_por, creado_en
direccion	id, destinatario_id, calle, número, depto, referencia, comuna_id, lat, lon, es_principal
comuna	id, nombre, región, provincia, zona_id, en_cobertura, tarifa_base
zona	id, nombre, tarifa, color, orden
producto	id, nombre, descripción, precio_referencia, activo
envio	id, **folio**, destinatario_id, direccion_id, comuna_id, tarifa, valor_declarado, forma_pago, estado, repartidor_id, creado_por, creado_en, entregado_en, observaciones
envio_producto	id, envio_id, producto_id, descripción, cantidad, peso
foto	id, envio_id, tipo (paquete / entrega), url, tomada_en, tomada_por
envio_estado	id, envio_id, estado_anterior, estado_nuevo, motivo, usuario_id, fecha
costo	id, fecha, tipo (bencina, comisión, otro), monto, envio_id (opcional), nota
config	clave, valor — logo, datos del negocio, destino del QR, textos del ticket
auditoria	id, usuario_id, acción, entidad, entidad_id, datos, fecha, ip

9. Arquitectura y tecnología propuesta

Capa	Propuesta	Por qué
Interfaz	Aplicación web responsiva instalable (PWA)	Un solo desarrollo sirve para celular, tablet y PC. Sin tiendas de aplicaciones ni cuentas de desarrollador.
Servidor y datos	Base de datos relacional (PostgreSQL o MySQL) + API	Los envíos, montos y estados son datos relacionales clásicos; reportes y exportaciones salen naturales.
Autenticación	Servicio de autenticación con roles	No inventar seguridad propia: es el lugar donde más barato sale usar algo probado.
Fotos	Almacenamiento de objetos con enlaces temporales firmados	Las fotos no quedan públicas en internet y no se hinchan la base de datos.
QR	Generación en el servidor, embebida en el PDF del ticket	Así el QR se ve idéntico en pantalla, en el PDF y en la impresión térmica.
PDF del ticket	Generación en el servidor	Impresión consistente entre dispositivos; no depende del navegador del repartidor.
Mapas	Enlaces universales a Google Maps / Waze (gratis) + Google Places opcional (pagado)	Abrir el mapa no cuesta nada; solo el autocompletado y la geocodificación se pagan por uso.
Hosting	Nube administrada, dominio propio con HTTPS	Sin servidores que mantener; costo mensual bajo y predecible.

[SUPUESTO] Esto es una propuesta, no una imposición: si el cliente ya tiene un hosting, un dominio o una tecnología que su equipo mantiene, se adapta. **Pregunta H-1.**

10. El QR y la apertura de mapas — la parte delicada

Esta es la funcionalidad estrella del pedido y la que más se malentiende. Hay que elegir **qué guarda el QR**, y cada opción tiene consecuencias reales.

Opción	Qué pasa al escanear	Contra
A. Enlace al envío recomendada	Abre una página del sistema con todos los datos del envío y un botón «Ir con Google Maps» y otro «Ir con Waze». También sirve para marcar la entrega.	Requiere internet en el momento de escanear. El enlace debe ser secreto y no adivinable.
B. Enlace directo al mapa	Abre Google Maps (o Waze) de inmediato con la ruta al destino, sin pantallas intermedias.	El QR queda «amarrado» a una sola app de mapas. No muestra ningún dato del envío. Si la dirección era ambigua, el mapa elige mal y nadie se entera.
C. Coordenadas (`geo:`)	Abre la app de mapas por defecto del teléfono en el punto exacto.	Exige tener coordenadas de **todas** las direcciones, es decir geocodificar (servicio pagado). En iPhone el soporte es irregular.
D. Solo texto	Muestra la dirección como texto para copiar y pegar.	No cumple lo pedido: sigue habiendo un paso manual.

> **Recomendación**
>
> **Opción A**, con enlaces a Maps y Waze dentro de la página. El QR queda útil aunque después cambie la app de mapas preferida, el repartidor ve los datos del envío al escanear, y el mismo QR sirve para marcar la entrega. Además es el único que permite saber cuándo se escaneó cada envío. **Pregunta D-1 del cuestionario.**

Cómo se abre el mapa, técnicamente

- **Google Maps:** enlace universal con la dirección de destino y el modo de navegación. Abre la app si está instalada, y si no, el sitio web. Funciona en Android y iOS.
- **Waze:** enlace universal equivalente. Funciona mejor con coordenadas que con texto.
- **Apple Maps:** soportado si el cliente lo pide; en iPhone es el mapa por defecto de muchos usuarios.

> **Advertencia honesta sobre las direcciones**
>
> Si la dirección se escribe como texto libre, el mapa **a veces se equivoca**: hay calles con el mismo nombre en varias comunas, numeraciones inexistentes y pasajes que Google no conoce. Por eso **siempre** se envía la comuna junto con la calle. La única forma de eliminar el problema es usar el autocompletado de Google Places al cargar la dirección (el operador elige la dirección de una lista real y se guardan las coordenadas exactas). Eso **tiene costo por consulta** y requiere una cuenta de Google Cloud con tarjeta asociada. **Pregunta D-3.**

«mps» — necesito confirmación

En el pedido original dice «para que **mps** se abra». Lo interpreté como **maps** (Google Maps / Waze), que es lo coherente con «colocar la dirección para no colocarla manualmente». Si en realidad se refería a **Mercado Pago (MP)** — es decir, que el QR sirva para cobrar — eso es un proyecto distinto: integración de pagos, cuenta de comercio, conciliación. **Es la pregunta D-0 y hay que responderla antes que cualquier otra cosa.**

11. Ganancias: cómo se calculan

La fórmula que propongo, explícita para que nadie discuta después qué significa «ganancia»:

> **Ingreso del período** = suma de las tarifas de los envíos **entregados** en el período
> **Costos del período** = costos registrados (bencina, comisiones a repartidores, otros)
> **Ganancia neta** = Ingreso − Costos

Decisión	Propuesta [SUPUESTO]
¿Qué envíos cuentan como ingreso?	Solo los **entregados**. Los creados o en ruta se muestran aparte como «proyectado».
¿El valor del producto cuenta?	**No.** La ganancia es la tarifa de envío. El valor declarado del producto es solo referencia de seguro. **Pregunta G-2.**
¿Los fallidos cobran algo?	No por defecto; se puede configurar una tarifa de visita fallida. **Pregunta G-3.**
¿Cómo se paga al repartidor?	Como un costo: monto fijo por envío entregado o porcentaje de la tarifa. **Pregunta G-4.**
¿Se maneja IVA?	No. Los montos son brutos, sin descomposición tributaria. **Pregunta G-5.**

12. Legal, privacidad y las fotos

El sistema guarda datos personales de terceros (nombre, teléfono y dirección del destinatario) y fotografías. En Chile eso está regulado por la Ley 19.628 de protección de la vida privada, y por la Ley 21.719, que la moderniza, crea una Agencia de Protección de Datos y establece multas; su entrada en vigencia está fijada para fines de 2026 — **confirmar la fecha exacta con un abogado antes de salir a producción**.

Punto	Qué hace el sistema
Acceso a las fotos	Nunca públicas: solo con sesión iniciada y mediante enlaces temporales que expiran.
Ubicación en las fotos	Se borran los metadatos EXIF (incluye GPS) antes de almacenar.
Retención	Propuesta: fotos 12 meses, datos de envíos 5 años. **Debe definirlo el cliente. Pregunta I-2.**
Borrado a pedido	Una persona puede pedir que se eliminen sus datos; hay que tener un procedimiento definido.
Quién ve qué	El repartidor ve solo sus envíos asignados, no la base completa de clientes.
Contraseñas	Cifradas con algoritmo de hashing moderno; nadie, ni el administrador, puede leerlas.

> **No soy abogado**
>
> Esta sección es orientativa y describe medidas técnicas, no asesoría legal. Si el cliente maneja volúmenes relevantes de datos personales, que lo revise un especialista. Lo que sí es responsabilidad del desarrollo: cifrado, control de acceso, borrado de EXIF, respaldos y registro de auditoría — y todo eso está incluido.

13. Cuestionario para el cliente

Este es el documento que le mandas. Está ordenado de lo que **más** cambia el proyecto a lo que menos. Si el cliente solo puede responder diez preguntas, que sean las del **bloque A**.

> **Instrucciones para el cliente**
>
> No hay respuestas malas. Si algo no lo sabes, escribe «no sé» y lo conversamos: es mucho más barato responder «no sé» ahora que cambiarlo cuando esté programado. Donde hay opciones, marca una con un círculo.

Bloque A · Las preguntas que definen el proyecto

A-1 ¿Quiénes van a usar el sistema y cuántos son? (dueño, operadores en oficina, repartidores en la calle)

A-2 ¿El repartidor necesita crear o consultar envíos sin señal de internet?

Nunca / A veces, en sectores puntuales / Sí, es habitual y crítico

A-3 ¿Quién escanea el QR: el repartidor, el cliente que recibe, o alguien en bodega?

A-4 ¿El ticket se imprime en papel de verdad? ¿Con qué impresora?

No se imprime, se ve en pantalla / Impresora térmica 80 mm / Térmica portátil Bluetooth / Impresora de etiquetas / Impresora común en A4

A-5 ¿El sistema es para un solo negocio, o la idea es venderlo o compartirlo con otros negocios que no deben verse entre sí?

Un solo negocio / Varios negocios separados (esto cambia el diseño desde el día uno)

A-6 ¿Cuántos envíos se hacen al día hoy, y cuántos esperas hacer en un año?

A-7 ¿Cómo lo hacen hoy? (cuaderno, Excel, WhatsApp, otro sistema) ¿Qué es lo que más molesta de la forma actual?

Bloque B · Usuarios, acceso y permisos

B-1 ¿Sirve iniciar sesión con correo y contraseña, o prefieres otra forma?

Correo y contraseña / Con la cuenta de Google / Usuario y PIN numérico (más rápido en la calle) / Teléfono con código SMS (tiene costo por mensaje)

B-2 ¿El repartidor puede ver los montos de los envíos y las ganancias del negocio?

Ve todo / Ve solo la tarifa del envío que lleva / No ve ningún monto

B-3 ¿El repartidor ve todos los envíos o solo los asignados a él?

B-4 **¿Quién puede editar un envío ya confirmado, y hasta cuándo? ¿Quién puede anularlo?**

B-5 **¿Los usuarios los crea el administrador, o cualquiera se puede registrar solo?**

Bloque C · Alta del envío, datos y foto

C-1 **Del destinatario, ¿qué datos son obligatorios? (nombre, teléfono, correo, RUT, otro)**

C-2 **Del producto, ¿qué hay que registrar? (descripción, cantidad, peso, dimensiones, valor declarado, código propio, fragilidad, refrigerado)**

C-3 **¿Un envío puede llevar varios productos y varios bultos, o siempre es uno?**

C-4 **La foto: ¿en qué momento se toma y de qué es?**

Del paquete al crear el envío / De la entrega al momento de dejarlo / Las dos / Otra cosa (¿cuál?)

C-5 **¿La foto es obligatoria para poder emitir el ticket, o se puede saltar?**

C-6 **¿Cuántas fotos por envío como máximo? ¿Se pueden subir desde la galería o solo tomar con la cámara en el momento?**

C-7 **¿Hace falta firma del que recibe, o el nombre y RUT de quien recibió?**

C-8 **¿Hay que registrar también la dirección de origen (de dónde sale el paquete), o siempre sale del mismo lugar?**

Bloque D · QR y mapas

D-0 **Pregunta crítica:** **cuando dices que el QR abra «mps», ¿te refieres a Maps (Google Maps / Waze, para navegar hasta la dirección) o a Mercado Pago (para cobrar)?**

Maps, para navegar / Mercado Pago, para cobrar / Las dos cosas (son dos QR distintos)

D-1 **Al escanear el QR, ¿qué prefieres que pase?**

(A) Abre una página con los datos del envío y botones para ir en Maps o Waze / (B) Abre el mapa inmediatamente, sin pantallas intermedias

D-2 **¿Qué app de mapas usan tus repartidores hoy?**

Google Maps / Waze / Apple Maps / Cada uno la suya

D-3 **¿Estás dispuesto a pagar el servicio de Google (autocompletado de direcciones, unos pocos dólares al mes con volumen bajo) para que las direcciones sean exactas y el mapa nunca se equivoque?**

Sí / No, prefiero escribir la dirección a mano aunque a veces falle / Depende del costo: ¿cuánto sería?

D-4 **El QR de un envío, ¿debe seguir funcionando después de entregado, o caduca?**

D-5 **¿El QR debe llevar el logo del negocio al centro? (se puede, pero hay que probar que siga escaneando bien en impresión térmica)**

D-6 **¿El cliente final debería poder escanear el QR y ver el estado de su pedido en una página pública?**

Sí / No / Sí, pero mostrando solo el estado, sin datos personales

Bloque E · Comunas, cobertura y tarifas

E-1 **¿En qué comunas reparten hoy? ¿Y hay comunas donde definitivamente no van?**

E-2 **¿Cómo se define el precio del envío?**

Tarifa fija por comuna / Por zonas (grupos de comunas) / Por peso o tamaño / Por distancia en km / Se negocia caso a caso

E-3 **¿El operador puede cambiar a mano la tarifa sugerida en un envío puntual? ¿Necesita autorización?**

E-4 **¿Hay clientes con precios especiales o convenios distintos a la tarifa general?**

E-5 **¿Necesitas la lista actual de tus tarifas por comuna cargada de entrada? (si la tienes en un Excel, mándala junto con este documento)**

E-6 **¿Hay recargos? (envío urgente, fuera de horario, fin de semana, segundo intento de entrega)**

Bloque F · Operación y estados

F-1 ¿Qué estados necesitas de verdad? (propuesta: creado, asignado, en ruta, entregado, fallido, reagendado, devuelto, anulado)

F-2 Cuando una entrega falla, ¿qué motivos usas? (nadie en el domicilio, dirección incorrecta, rechazado, no tenía el dinero, otro)

F-3 ¿Quién asigna los envíos a cada repartidor: el administrador, o el repartidor toma los que puede?

F-4 ¿Trabajan con «rutas» o «salidas» del día (un paquete de envíos que sale junto), o cada envío va por su cuenta?

F-5 ¿Hay que avisarle algo al destinatario? (que su envío salió, que está por llegar) ¿Por qué medio?

No hay que avisar / WhatsApp manual desde la app / WhatsApp automático (tiene costo por mensaje) / SMS (tiene costo) / Correo electrónico

F-6 ¿Los envíos tienen fecha comprometida de entrega o franja horaria?

Bloque G · Dinero y ganancias

G-1 **Cuando dices «ganancias», ¿qué número quieres ver exactamente?**

Lo que cobré por los envíos / Eso menos los costos / Cuánto le debo a cada repartidor / Todas

---

G-2 **¿El valor del producto entra en la ganancia, o la ganancia es solo la tarifa de envío?**

G-3 **¿Un envío fallido se cobra igual (visita en vano) o no se cobra nada?**

G-4 **¿Cómo se le paga al repartidor: monto fijo por entrega, porcentaje de la tarifa, sueldo, o no aplica?**

G-5 **¿Hay que separar el IVA en algún lado, o los montos van brutos?**

G-6 **¿Qué costos quieres poder cargar? (bencina, mantención, peajes, comisiones, arriendo, otros)**

G-7 **¿Hay envíos que se pagan contra entrega y hay que cuadrar el efectivo que trae el repartidor al final del día?**

G-8 **¿Necesitas exportar a Excel para el contador? ¿Con qué columnas y con qué frecuencia?**

Bloque H · Técnico, hosting y dominio

H-1 **¿Ya tienes dominio web y hosting contratados? ¿Cuáles?**

H-2 **¿Con qué dirección quieres que entren los usuarios? (ej. `envios.tunegocio.cl`)**

H-3 **¿Quién va a pagar y administrar las cuentas de servicios (hosting, base de datos, Google Cloud si aplica)? Deben quedar a nombre del cliente, no del desarrollador.**

H-4 **¿Qué celulares usan los repartidores? ¿Android, iPhone, de qué años? ¿Son del negocio o personales?**

H-5 **¿Hay algún sistema actual del que haya que importar datos? (Excel de clientes, de direcciones, historial de envíos)**

H-6 **¿El sistema tiene que conectarse con algo que ya usan? (tienda web, Shopify, WooCommerce, un ERP, un courier)**

Bloque I · Datos, privacidad y respaldo

I-1 **¿Quién es el responsable de los datos personales de los destinatarios? (persona o empresa, con RUT)**

I-2 ¿Cuánto tiempo hay que guardar las fotos y los envíos antes de poder borrarlos?

I-3 ¿Alguien externo (un cliente empresa, un auditor) puede pedir ver estos datos?

I-4 Si el sistema se cae un día entero, ¿qué tan grave es? ¿Hay un plan B en papel?

Bloque J · Marca y presentación

J-1 ¿Tienes logo en buena calidad? ¿Colores corporativos definidos?

J-2 ¿Qué datos van en el ticket además del envío? (razón social, RUT, teléfono, dirección, redes sociales, texto legal)

J-3 ¿Hay algún sistema o app que te guste como referencia de cómo debería verse?

Bloque K · Plazos, presupuesto y después de la entrega

K-1 ¿Para cuándo lo necesitas funcionando? ¿Hay una fecha que no se puede mover y por qué?

K-2 ¿Cuál es el presupuesto disponible? (decirlo ahora evita diseñar algo que no se puede pagar)

K-3 Si hubiera que dejar algo para una segunda etapa, ¿qué es lo primero que sacarías?

K-4 ¿Quién va a capacitar a los repartidores? ¿Hace falta un manual o un video corto?

K-5 Después de entregado, ¿quién mantiene el sistema? ¿Se contrata soporte mensual?

K-6 ¿Quién es la persona que decide y firma? ¿Con quién se validan las dudas del día a día?

Nombre y firma del cliente · Fecha

Nombre y firma del desarrollador · Fecha

14. Qué necesito que el cliente entregue

Sin estos insumos el desarrollo se frena, por bien especificado que esté todo.

Insumo	Para qué	Cuándo
Respuestas del cuestionario (§13)	Cerrar el alcance y recién ahí cotizar	Antes de empezar
Logo en alta calidad (PNG o SVG) y colores	Ticket, app, PDF	Semana 1
Datos del negocio: razón social, RUT, dirección, teléfono	Encabezado del ticket	Semana 1
Excel con tarifas por comuna y comunas en cobertura	Carga inicial de tarifas	Semana 1
Lista de usuarios con nombre, correo y rol	Crear las cuentas	Antes de la prueba
Excel de clientes y direcciones existentes, si lo hay	Migración inicial	Antes de la prueba
Dominio y acceso a su administrador de DNS	Publicar en la dirección definitiva	Antes de salir a producción
Cuenta de Google Cloud con facturación, si se usa Places	Autocompletado de direcciones	Antes de salir a producción
Una persona disponible para validar cada semana	Corregir temprano y no al final	Todo el proyecto
Un celular real de repartidor para probar	Probar cámara, QR e impresión en el equipo de verdad	Semana de pruebas

15. Fases, esfuerzo y costos recurrentes

> **Estimación, no cotización**
>
> Los rangos de abajo son un **orden de magnitud** para una persona trabajando. Se convierten en una cotización real solo después de tener las respuestas del cuestionario. Cualquier número más preciso que esto, antes de esas respuestas, es adivinanza.

Fase	Qué se hace	Esfuerzo estimado
F0	Reunión de definiciones, cuestionario respondido, alcance firmado	1 semana
F1	Base del sistema: cuentas, roles, base de datos, comunas cargadas	1 a 2 semanas
F2	Alta de envíos: destinatarios, direcciones, productos, validación, foto	2 a 3 semanas
F3	Ticket, PDF, impresión, QR y apertura de mapas	1 a 2 semanas
F4	Registro de envíos, estados, búsqueda, filtros, exportación	1 a 2 semanas
F5	Ganancias, costos, reportes y gráficos	1 a 2 semanas
F6	Pruebas en terreno con repartidores reales, ajustes, capacitación, puesta en marcha	1 a 2 semanas
	Total versión 1	**8 a 14 semanas**

Costos mensuales que quedan corriendo (los paga el cliente)

Servicio	Comentario
Hosting y base de datos	Hay planes gratuitos para volúmenes bajos; con uso real, un costo mensual modesto y predecible.
Almacenamiento de fotos	Crece con la cantidad de envíos; es la partida que más sube con el tiempo. Se controla con la política de retención (§12).
Dominio	Pago anual.
Google Places / geocodificación	**Solo si se activa.** Se paga por consulta; conviene fijar un tope de gasto en la cuenta de Google.
WhatsApp Business API	Solo si se activan avisos automáticos (está fuera de la v1). Se paga por conversación.
Soporte y mantención	A convenir; sin esto, nadie corrige nada después de la entrega.

16. Riesgos y supuestos

Riesgo	Impacto	Cómo se mitiga
«mps» era Mercado Pago, no Maps	Alto — cambia el proyecto	Pregunta D-0, antes de cualquier otra cosa
El mapa abre una dirección equivocada	Alto — es la funcionalidad estrella	Siempre enviar la comuna; ofrecer Google Places; probar con 20 direcciones reales del cliente antes de entregar
El QR no escanea en impresión térmica	Medio	Tamaño mínimo 2,5 cm, margen blanco, corrección de errores alta; probar en la impresora real del cliente
No hay señal donde se reparte	Alto si no se previó	Definirlo en A-2; el modo sin conexión hay que diseñarlo desde el inicio, no agregarlo después
Las fotos disparan el costo de almacenamiento	Medio	Compresión obligatoria y política de retención definida
El cliente va agregando pedidos durante el desarrollo	Alto — es la causa número uno de proyectos que nunca terminan	Este documento firmado; todo lo que no está aquí es una etapa nueva con su plazo y su precio
Los repartidores no usan el sistema	Alto	Probar con ellos en la calle en la fase F6, no solo en la oficina; menos campos obligatorios, botones grandes
Las cuentas de servicios quedan a nombre del desarrollador	Medio	Crearlas a nombre del cliente desde el día uno (H-3)

17. Criterios de aceptación

El sistema se da por entregado cuando, con datos reales del cliente y en un celular real:

1. Un usuario inicia sesión y ve solo lo que su rol permite.
2. Se crea un envío completo — destinatario, dirección, comuna, producto, monto — en menos de 60 segundos.
3. El formulario impide continuar si falta un dato obligatorio y lo señala con claridad.
4. La cámara se abre dentro de la app, la foto se sube y se ve después en el detalle del envío.
5. Al confirmar se emite un folio único y se genera el ticket con el QR.
6. El ticket se imprime legible en la impresora del cliente, con el QR escaneable a la primera.
7. Al escanear el QR con la cámara del celular, se abre el mapa con la dirección correcta, sin escribir nada a mano.
8. El envío recorre sus estados hasta «entregado» y queda registrado quién y cuándo lo cambió.
9. El registro se busca y se filtra, y se exporta a Excel.

10. La pantalla de ganancias muestra el total del día y del mes, y cuadra con la suma manual de los envíos entregados.
11. Se prueba con **20 direcciones reales** del cliente y al menos 19 abren el mapa en el lugar correcto.

18. Glosario

Término	Qué significa aquí
PWA	Aplicación web que se instala en el celular como si fuera una app, sin pasar por App Store ni Google Play.
Folio	Número correlativo único del envío. Es el identificador con que se busca y se reclama.
QR	Cuadrado con puntos que la cámara del celular lee y convierte en un enlace o un texto.
Enlace universal	Dirección web que, al abrirse en el celular, salta directo a la app correspondiente (Maps, Waze) si está instalada.
Geocodificar	Convertir una dirección escrita en coordenadas exactas de latitud y longitud.
EXIF	Datos ocultos que la cámara incrusta en la foto, incluida la ubicación GPS de dónde se tomó.
DTE	Documento Tributario Electrónico (boleta o factura del SII). **El ticket de este sistema no lo es.**
Multi-tenant	Un mismo sistema sirviendo a varios negocios con sus datos completamente separados.
Alcance	La lista exacta de lo que el sistema va a hacer. Todo lo que no está en el alcance, no está en el precio.

> **Control de versiones de este documento**
>
> **v1.0** — 18/09/2026 — Versión inicial para revisión del cliente.
> Cuando lleguen las respuestas del cuestionario, se emite la **v2.0** con el alcance cerrado, los supuestos reemplazados por decisiones y la estimación convertida en cotización.